

Université Euromed de Fès
Cybersecurity Engineering

TP3 - Serialization et Protocol Buffers

Module : Applications Réparties

Réalisé par : Mouaad Bouziani

Année universitaire : 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Objectifs	2
3	Travail Réalisé	2
4	Résultats	2
5	Conclusion	2

1 Introduction

Les systèmes distribués nécessitent l'échange de données entre plusieurs applications.

La sérialisation permet de convertir des objets en un format transportable et compréhensible par différents systèmes.

2 Objectifs

- Comprendre la sérialisation.
- Étudier Protocol Buffers.
- Manipuler plusieurs versions de schémas.
- Comparer différents formats de données.
- Optimiser les échanges réseau.

3 Travail Réalisé

Une application utilisant Protocol Buffers a été développée.

Différentes versions de structures de données ont été créées afin d'étudier la compatibilité entre versions.

Des opérations de sérialisation et désérialisation ont été réalisées pour tester le transfert des données.

4 Résultats

Les expériences montrent que :

- Les données sont correctement sérialisées.
- Les objets peuvent être reconstruits après transmission.
- Le format binaire réduit la taille des messages.
- La compatibilité entre versions est maintenue.

5 Conclusion

Ce TP a permis de découvrir les avantages de Protocol Buffers pour les systèmes distribués modernes, notamment en termes de performance et de réduction de la taille des données échangées.